UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA: FACULTAD DE INGENIERÍAS LOS MOCHIS

MATERIA: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

PRÁCTICA 2: AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVIDOR DHCP

FECHA: 27/02/2026

ESTUDIANTE: JOSÉ ALDAIR GARCÍA VALDEZ

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/valdezvaldez9098-star/administracion-de-sistemas.git

HISTORIAL DE CAMBIOS:

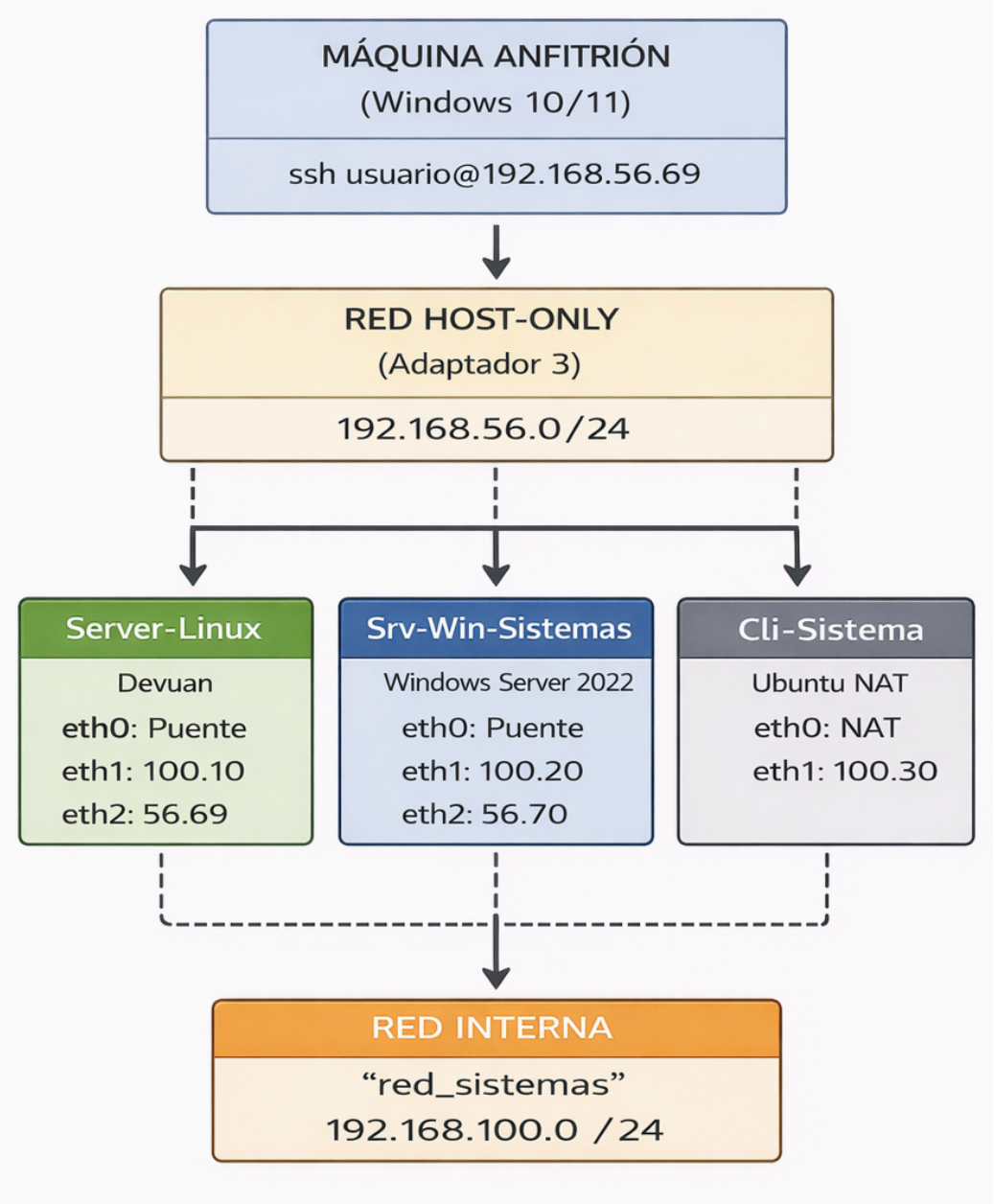
Versión	Fecha	Cambios Realizados	Commit Hash (GitHub)
1.0	09/02/2026	Creación del entorno virtual e infraestructura base.	bbd3e1f
1.1	09/02/2026	Reorganice la estructura de archivos.	894ac92
1.2	09/02/2026	Subida de archivo .gitignore.	d768f60
1.3	09/02/2026	Práctica 1 Terminada	e9d08b6
2.0	18/02/2026	Práctica 2 Terminada	78633ba
3.0	20/02/2026	Práctica 3 Terminada	44036fa

Introducción y Arquitectura

Objetivo

Implementar y asegurar el servicio de acceso remoto SSH en ambos servidores (Linux Devuan y Windows Server 2022), automatizando su instalación y configuración mediante scripts modulares. Adicionalmente, realizar una refactorización estructural de los scripts de prácticas anteriores (DHCP y DNS) para encapsular la lógica en funciones reutilizables y archivos modulares, garantizando un código limpio, mantenible y profesional.

Diagrama de Topología



Guía de Uso de los Scripts

Requisitos Previos

Para Server-Linux (Devuan):

- Ejecución como root (los scripts verifican automáticamente)
- Conexión a internet para instalación de paquetes
- VirtualBox con adaptadores configurados:
  - Adaptador 1: Puente
  - Adaptador 2: Red interna `red_sistemas`
  - Adaptador 3: Solo anfitrión (Host-Only)

- Archivos del repositorio en el mismo directorio

Para Srv-Win-Sistemas (Windows Server):

- Ejecución como Administrador (verificado por script)
- Conexión a internet para instalación de características
- VirtualBox con adaptadores configurados:
  - Adaptador 1: Puente
  - Adaptador 2: Red interna `red_sistemas`
  - Adaptador 3: Solo anfitrión (Host-Only)
- Política de ejecución de PowerShell habilitada:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Instrucciones de Uso

En Server-Linux (Devuan):

```
# Clonar repositorio (si no está presente)
git clone
https://github.com/valdezvaldez9098-star/administracion-de-sistemas.g
it
cd administracion-de-sistemas/practica-4/linux

# Dar permisos de ejecución
chmod +x *.sh

# Ejecutar como root
./menu_principal.sh
```

En Windows Server:

```
# Navegar al directorio
cd C:\ruta\administracion-de-sistemas\practica-4\windows

# Ejecutar PowerShell como administrador
.\menu_principal.ps1
```

Flujo de Interacción

Menú principal en Linux:

```
=== MENÚ PRINCIPAL ===
INTERFAZ INTERNA: eth1

1) VERIFICAR INSTALACIÓN
2) INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
2a) ACTIVAR TODAS LAS INTERFACES (ETH1 Y ETH2)

3) CONFIGURAR IP ESTÁTICA
4) CONFIGURAR SERVIDOR DHCP
5) GESTIÓN DE DOMINIOS DNS
6) CONFIGURAR SSH EN ETH2

7) VER INSTRUCCIONES FINALES
8) SELECCIONAR INTERFAZ
9) SALIR
```

Menú principal en Windows:

```
=== MENÚ PRINCIPAL ===
INTERFAZ INTERNA: Ethernet2

1)  VERIFICAR INSTALACION
2)  INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
2a) ACTIVAR TODAS LAS INTERFACES (ETHERNET2 Y HOST-ONLY)

3)  CONFIGURAR IP ESTATICA
4)  CONFIGURAR SERVIDOR DHCP
5)  GESTION DE DOMINIOS DNS
6)  CONFIGURAR SSH EN HOST-ONLY

7)  VER INSTRUCCIONES FINALES
8)  SELECCIONAR INTERFAZ
8a) REPARAR CONFIGURACION DNS
9)  SALIR
```

Bitácora de Desarrollo y Configuración

Explicación del Script

Linux (`funciones_compartidas.sh`):

Función	Descripción	Lógica Implementada
`check_root()`	Verifica privilegios	Compara `EUID` con 0

`validar_ip_completa()`	Validación IPv4	Sintaxis + IPs prohibidas (0.0.0.0, 255.255.255.255, 127.*, multicast)
`seleccionar_interfaz()`	Selección de interfaz	Lista interfaces con `ip link show`, valida existencia
`obtener_ip_actual()`	Obtiene IP actual	Usa `ip -4 addr show`
`crear_ip_virtual()`	Crea IP alias	`ip addr add` + persistencia en `/etc/network/interfaces`

Linux (**`funciones_ssh.sh`**):

Función	Descripción	Lógica Implementada
`verificar_instalacion_ssh()`	Verifica SSH	`dpkg -s openssh-server` + `service ssh status`
`activar_eth2()`	Activa interfaz host-only	`ip link set eth2 up` + asignación IP 192.168.56.69
`configurar_ssh_eth2()`	Configuración completa	Activa interfaz, instala SSH, configura `/etc/ssh/sshd_config`, firewall

Windows (**`funciones_compartidas.ps1`**):

Función	Descripción	Lógica Implementada
`Check-Admin()`	Verifica administrador	`[Security.Principal.WindowsPrincipal]`
`Validar-IPCompleta()`	Validación IPv4	Expresión regular + IPs prohibidas
`Seleccionar-Interfaz()`	Selección de interfaz	`Get-NetAdapter`
`Crear-IPVirtual()`	Crea IP virtual	`New-NetIPAddress`

Windows (**`funciones_ssh.ps1`**):

Función	Descripción	Lógica Implementada

`Buscar-InterfazHostOnly()`	Encuentra interfaz	Busca por nombre "Ethernet 3", "VirtualBox Host-Only"
`Activar-InterfazHostOnly()`	Activa y configura	`Enable-NetAdapter` + `New-NetIPAddress` 192.168.56.70
`Configurar-SSHHostOnly()`	Configuración completa	Instala OpenSSH con `Add-WindowsCapability`, firewall, servicio

Evidencias de Configuración

Configuración SSH en Linux (**`/etc/ssh/sshd_config`**):

```
root@srv-linux-sistemas:/home/aldair# cat /etc/ssh/sshd_config
Port 22
ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
UsePAM yes
X11Forwarding yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
```

Configuración de interfaz en Linux (**`/etc/network/interfaces`**):

```
root@srv-linux-sistemas:/home/aldair# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 7.7.7.7
    netmask 255.255.255.0
    up ip addr add 7.7.7.8/24 dev eth1
    down ip addr del 7.7.7.8/24 dev eth1
```

Configuración SSH en Windows:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Service sshd

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  sshd               OpenSSH SSH Server


PS C:\Users\Administrador> Get-NetFirewallRule -DisplayName "OpenSSH*"


Name                          : OpenSSH-Server-In-TCP
DisplayName                   : OpenSSH SSH Server (sshd)
Description                   : Inbound rule for OpenSSH SSH Server (sshd)
DisplayGroup                  : OpenSSH Server
Group                         : OpenSSH Server
Enabled                       : True
Profile                       : Any
Platform                      : {}
Direction                     : Inbound
Action                        : Allow
EdgeTraversalPolicy           : Block
LooseSourceMapping            : False
LocalOnlyMapping              : False
Owner                         :
PrimaryStatus                 : OK
Status                        : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus             : NotApplicable
PolicyStoreSource             : PersistentStore
PolicyStoreSourceType         : Local
```

Pruebas de Funcionamiento

Protocolo de Pruebas

SSH

#	Prueba	Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
1	Instalación SSH (Linux)	Opción 6 menú	OpenSSH instalado y activo	✓ OK	OK
2	Instalación SSH (Windows)	Opción 6 menú	OpenSSH instalado y activo	✓ OK	OK
3	Activación Host-Only (Linux)	`ip addr show eth2`	IP 192.168.56.69/24	192.168.56.69	OK
4	Activación Host-Only (Windows)	`ipconfig`	IP 192.168.56.70	192.168.56.70	OK
5	Ping desde	`ping`	Respuesta	4/4	OK

	anfitrión	`192.168.56.69`	ICMP	recibidos	
6	Conexión SSH Linux	`ssh root@192.168.56.69`	Acceso a shell remota	Conectado	OK
7	Conexión SSH Windows	`ssh administrador@192.168.56.70`	Acceso a PowerShell remoto	Conectado	OK
8	Configuración vía SSH	Editar archivo remoto	Cambios aplicados	✓ OK	OK

Servicios Refactorizados

#	**Prueba**	**Acción**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Estado**
9	Configurar DHCP (Linux)	Opción 4	Rango configurado	192.168.100.50-150	OK
10	Configurar DHCP (Windows)	Opción 4	Rango configurado	192.168.100.50-150	OK
11	Agregar zona DNS (Linux)	Opción 5	Dominio resuelve	test.com → 100.100	OK
12	Agregar zona DNS (Windows)	Opción 5	Dominio resuelve	test.com → 100.100	OK
13	Prueba desde cliente	`nslookup test.com`	IP virtual	192.168.100.100	OK

Capturas de Validación

Conexión SSH desde PowerShell (Windows anfitrión):

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh root@192.168.56.69
root@192.168.56.69's password:
Linux srv-linux-sistemas 6.1.0-43-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Devuan GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Devuan GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb 27 03:54:59 2026 from 192.168.56.1
root@srv-linux-sistemas:~#
```

Conexión SSH a Windows Server:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh administrador@192.168.56.69
administrador@192.168.56.69's password:
```

Verificación de servicios vía SSH:

```
root@srv-linux-sistemas:/home/aldair# /etc/init.d/ssh status
sshd is running.
root@srv-linux-sistemas:/home/aldair#
```

Conclusiones y Referencias

Lecciones Aprendidas

Dificultad	**Solución Implementada**
Adaptador Host-Only en Windows	Se implementó función `Buscar-InterfazHostOnly()` que busca por nombre "VirtualBox Host-Only" y descripción de hardware
Activación persistente de eth2 en Devuan	Se agregaron configuraciones en `/etc/network/interfaces` con opciones `pre-up`, `up`, `post-up`
Validación de IPs en ambos sistemas	Se unificó la lógica en `funciones_compartidas` con mismos criterios (0.0.0.0, 255.255.255.255, 127.* prohibidos)
Refactorización de código repetido	Se encapsularon funciones comunes en archivos separados y se cargan con `source` (Bash) o `.` (PowerShell)
Firewall en Windows bloqueando SSH	Se agregó regla automática con `New-NetFirewallRule`
Resolución DNS después de cambios	Se implementó función `Reparar-DNS` en

	Windows para reconfigurar forwarders y limpiar cache

Bibliografía

1. Documentación OpenSSH:
    - https://www.openssh.com/manual.html
    - https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_overview
2. VirtualBox Manual - Redes:
    - https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html
3. Devuan Documentation:
    - https://www.devuan.org/os/documentation
4. PowerShell Gallery - OpenSSH:
    - https://www.powershellgallery.com/packages/OpenSSHUtils
5. Asistencia IA:
    - DeepSeek Chat (https://chat.deepseek.com) - Utilizado para:
        - Refactorización de código repetitivo
        - Optimización de funciones de validación IP
        - Resolución de problemas con persistencia de IP virtual
        - Generación de estructura de documentación